Institut Teknologi Bandung

Proposal Hackathon
Informatics Festival (IFEST) 2026
"Tech for Human Connection"

AIRA

Adaptive Interface and Responsive Assistance for Web Navigation and Form Completion

Disusun oleh **Tim Kapal Lawut**



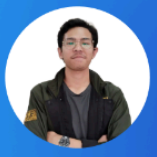
Andi Farhan Hidayat
NIM 13523128



Muhammad Faiz A.
NIM 18223009



Muhammad Dicky Isra
NIM 13523075



Guntara Hambali
NIM 13523114



Samantha Laqueenna
NIM 13523138

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**
1. LATAR BELAKANG DAN ANALISIS MASALAH **3**
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Analisis User Pain Points 3
1.3 Analisis Solusi Eksisting 4
1.4 Analisis Gap 5
2. TUJUAN **5**
2.1 Tujuan Umum 6
2.2 Tujuan Khusus 6
3. SOLUSI YANG DITAWARKAN: AIRA **6**
3.1 Konsep Solusi & Kapabilitas Utama AIRA 6
3.2 Desain & Validasi Arsitektur Teknis (Technical Design) 7
LAMPIRAN **9**
Lampiran 1: Matriks Kebutuhan Sistem (FR & NFR) 9
Lampiran 2: Komparasi Aplikasi Eksisting dengan AIRA 11
Lampiran 3: Diagram Pemodelan Sistem Perangkat Lunak (UML & Rekayasa Sistem) 13
Lampiran 4: Spesifikasi Antarmuka & Wireframe UI/UX 19
Lampiran 5: Analisis Kelayakan & Rencana Eksekusi AIRA dalam 24 Jam 20

1. LATAR BELAKANG DAN ANALISIS MASALAH

1.1 Latar Belakang

Digitalisasi pelayanan publik di Indonesia terus bergeser dari layanan tatap muka menuju interaksi berbasis digital. BPS (2024) mencatat 72,78% penduduk telah mengakses internet, sementara 61,7% masyarakat pernah memanfaatkan layanan publik digital (Survei Kompas, 2024). Perubahan ini membuat antarmuka digital semakin menentukan apakah seseorang dapat memperoleh layanan secara mandiri atau membutuhkan bantuan orang lain. Dalam kerangka *Tech for Human Connections*, keberhasilan digitalisasi tidak cukup diukur dari tersedianya layanan daring, tetapi dari sejauh mana layanan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat dengan kemampuan yang beragam, dari memahami informasi hingga menyelesaikan proses.

Susenas mencatat 8,5% penduduk Indonesia menyandang disabilitas, mencakup hambatan sensorik, motorik, intelektual, dan kondisi neurodiversitas. Di saat bersamaan, SUPAS 2025 mencatat 11,97% penduduk merupakan lansia. Keragaman kemampuan tersebut menjadi penting ketika layanan dipindahkan ke antarmuka digital. Informasi yang padat, istilah yang tidak familiar, elemen antarmuka yang sulit dikenali, atau formulir yang tidak memberikan petunjuk saat terjadi kesalahan dapat membuat proses yang sederhana menjadi sulit diselesaikan.

Hambatan pada antarmuka tersebut pada akhirnya memengaruhi kemampuan pengguna untuk memperoleh layanan secara mandiri. Pada layanan seperti pendaftaran rumah sakit, rujukan BPJS Kesehatan, atau pengurusan dokumen kependudukan, pengguna dapat gagal menyelesaikan proses karena tidak memahami istilah, salah memasukkan data, atau tidak mengetahui langkah berikutnya. Kesalahan tersebut dapat berujung pada berkas ditolak, antrean terlewat, pengajuan harus diulang, atau ketergantungan pada bantuan pihak lain. Bagi penyandang disabilitas dan lansia, hambatan ini bukan sekadar persoalan kenyamanan menggunakan situs, tetapi dapat menentukan apakah suatu layanan benar-benar dapat diakses tanpa perantara.

Persoalan tersebut juga berdampak pada penyedia layanan. Formulir yang ditinggalkan sebelum selesai, data yang tidak sesuai kebutuhan, serta permintaan bantuan berulang melalui petugas atau kanal pengaduan menjadi konsekuensi operasional dari antarmuka yang sulit digunakan. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang bekerja pada sisi pengguna tanpa menunggu perubahan menyeluruh pada sistem penyedia. Pendekatan tersebut perlu menerjemahkan struktur dan istilah antarmuka menjadi instruksi yang lebih mudah dipahami, memandu pengguna dalam menyelesaikan proses, serta mengurangi kesalahan sebelum data dikirimkan.

1.2 Analisis *User Pain Points*

Layanan publik digital yang kompleks menciptakan friksi bagi seluruh pengguna, dengan dampak lebih besar bagi penyandang disabilitas dan lansia. Kompleksitas tidak hanya terletak pada tampilan, tetapi juga pada informasi: istilah birokrasi yang tidak familiar, ukuran teks kecil, kontras rendah, dan navigasi bertingkat dapat meningkatkan

beban pengguna. Studi *eye-tracking* Pinandito dkk. (JTIIK UB) menunjukkan lansia membutuhkan fiksasi lebih lama pada layar yang padat, sementara website Pemkot Makassar memperoleh skor SUS 44,16 (*unacceptable*). Sebaliknya, Utari & Anisya (2025) menunjukkan kemandirian digital lansia meningkat dari 41,7 menjadi 79,5 dalam tiga minggu, menegaskan bahwa hambatan juga dipengaruhi oleh bagaimana interaksi dirancang.

Ketika pengguna salah memahami informasi atau mengisi data, proses dapat berujung pada pengulangan pengajuan, pencarian bantuan, hingga kunjungan kembali ke layanan. Dampaknya lebih berat bagi penyandang disabilitas dan lansia, tetapi tetap menjadi friksi bagi pengguna lain. Bagi penyedia layanan, kesalahan tersebut berarti pekerjaan tambahan berupa klarifikasi, koreksi, pendampingan, serta penanganan pertanyaan dan pengaduan. Dengan demikian, kompleksitas formulir digital menjadi persoalan dua arah: mengurangi kemandirian *Receiver* sekaligus menambah beban operasional penyedia layanan.

1.3 Analisis Solusi Eksisting

Guna mengatasi sulitnya mengakses web dan mengisi formulir digital, saat ini sebenarnya sudah ada beberapa aplikasi bantuan yang tersedia. Aplikasi-aplikasi tersebut umumnya hanya menawarkan fitur secara terpisah, seperti perintah suara saja, pembesar ukuran tulisan, atau penyederhanaan teks bacaan. Namun, sebagian besar alat ini belum menggabungkan bantuan navigasi, pengisian formulir langkah-demi-langkah, penjelasan istilah rumit, serta fleksibilitas setelan aksesibilitas dalam satu alur yang padu. Untuk melihat perbandingan aplikasi yang ada serta keterbatasannya, perhatikan ringkasan pada Tabel 1 berikut dan Lampiran 2 (komparasi fitur AIRA):

Tabel 1. Evaluasi Komparatif Solusi Eksisting

Solusi	Kemampuan Utama	Fokus	Keterbatasan (Gap) dibanding AIRA
Talk2Forms	Mengisi kolom formulir di web menggunakan dikte suara dan membaca konfirmasi data via suara. (Chrome Web Store)	Pengisian formulir berbasis suara (*Voice Form Filling*)	Hanya fokus input suara formulir; tidak menyediakan *Adaptive Interface* (*toggle* kontras atau ukuran elemen), tidak dapat meringkas halaman (*no summarization*), dan tidak memandu navigasi web.
AccessAI	Menjelaskan konten gambar secara otomatis (AI alt-text), kustomisasi font, dan penyederhanaan teks bacaan. (Chrome Web Store)	Aksesibilitas visual & konten bacaan	Hanya alat baca pasif; tidak memiliki asisten navigasi interaktif, tidak menyediakan panduan penyelesaian formulir langkah-demi-langkah, dan interaksi suara terbatas.

EasyView	Menyediakan *Sensory Shield* (mematikan animasi/video yang mengganggu) dan mode baca khusus disleksia/ADHD. (EasyView)	Aksesibilitas kognitif & kenyamanan membaca	Tidak dapat mengisi formulir; murni alat bantu baca visual, tanpa fitur peringkas halaman (*page summarize*r), tanpa asisten suara, dan tidak dapat memandu navigasi situs.
Helperbird	Paket aksesibilitas lengkap: pembaca suara (TTS), font disleksia, pengatur kontras/warna, dan pembesar teks. (helperbird.com)	Alat bantu aksesibilitas web umum (*All-in-one Accessibility*)	Bersifat pasif & manual; pengguna harus mengatur semuanya sendiri. Tidak memiliki kapabilitas *agentic* untuk memandu navigasi secara responsif dan tidak memiliki alur cerdas penyelesaian formulir terpandu.
AIRA	Memadukan *Adaptive Interface* (*toggle* fleksibel), *Page Summarization, serta Responsive Assistance* berbasis teks dan suara untuk mempermudah navigasi web dan penyelesaian formulir.	Asistensi web dan formulir terpadu (*End-to-End*) untuk disabilitas dan lansia	-

1.4 Analisis *Gap*

Berdasarkan perbandingan solusi yang ada, terlihat bahwa alat bantu saat ini masih bekerja secara terfragmentasi. Sebagian besar aplikasi hanya berfungsi pasif untuk mengubah tampilan bacaan (seperti penyesuaian *font* atau warna), dan alat pengisi formulir yang ada hanya mengandalkan suara tanpa memandu navigasi antarmuka dan tanpa fleksibilitas penyesuaian visual maupun motorik. Ketiadaan bantuan terpadu yang aktif (*agentic*) ini membuat pengguna (terutama lansia dan penyandang disabilitas) tetap kesulitan memahami isi halaman web, menemukan menu tujuan, hingga menuntaskan formulir yang rumit secara mandiri.

AIRA hadir menutup kesenjangan tersebut dengan menyediakan lapisan asistensi peramban *(browser-side assistance layer*) yang bekerja menyeluruh (*end-to-end*). Melalui interaksi teks dan suara dwiarah (*multimodal*), AIRA mendampingi pengguna mulai dari meringkas isi halaman web (*Page Summarization*), memandu navigasi antarmuka secara responsif (*Responsive Web Navigation*), hingga mengurai formulir rumit menjadi langkah-langkah sederhana yang mudah dipahami (*Responsive Form Completion*). Dipadukan dengan *Accessibility Toggles* yang dapat dikombinasikan sesuai kebutuhan pengguna, AIRA memungkinkan pengguna berinteraksi di web secara mandiri, sekaligus membantu penyedia situs menerima data masukan yang valid tanpa perlu merombak sistem mereka.

2. TUJUAN

2.1 Tujuan Umum

Mengembangkan AIRA (*Adaptive Interface and Responsive Assistance*) sebagai asisten peramban cerdas yang memfasilitasi interaksi web secara *end-to-end*. Mulai dari pemahaman informasi halaman, navigasi terpandu, hingga penyelesaian formulir digital, guna mewujudkan kesetaraan hak akses layanan publik bagi masyarakat rentan, khususnya penyandang disabilitas dan lansia (*Receiver*), sekaligus meningkatkan efisiensi operasional serta integritas data bagi instansi penyedia layanan (*Provider*) selaras dengan *Grand Theme 'Tech for Human Connections'*.

2.2 Tujuan Khusus

Untuk mencapai tujuan umum, terdapat sasaran khusus pada tiga aspek yang perlu dicapai.

1. Aspek Inklusivitas (*Receiver*)
   - Mengeliminasi Hambatan Pemahaman, Navigasi, dan Bahasa

     AIRA bertujuan untuk merangkum esensi informasi halaman web, mengarahkan navigasi menu dengan panduan visual, serta menyederhanakan istilah teknis/birokratis dan alur formulir berjenjang menjadi dialog terpandu bertahap yang didukung interaksi teks dan suara dua arah.
   - Peningkatan Kemandirian Akses Digital

     AIRA bertujuan untuk meningkatkan angka penyelesaian alur layanan web secara mandiri bagi lansia dan penyandang disabilitas, meminimalkan ketergantungan pada perantara atau pendamping fisik.
2. Aspek Efektivitas Layanan Publik (*Provider*)
   - Pengurangan Kesalahan *Input* Data

     AIRA bertujuan untuk memvalidasi format data administratif penting (seperti NIK, nomor BPJS, nomor rujukan, dan kontak) secara deterministik di sisi klien sebelum disinkronkan dan dikirim ke *server* penyedia layanan.
   - Pengurangan Beban Operasional dan Antrean Fisik

     AIRA bertujuan untuk menekan angka kegagalan interaksi dan pengabaian formulir (*form abandonment*), sehingga mengurangi beban pengaduan berulang, verifikasi manual petugas, dan antrean fisik di kantor layanan publik.

3. SOLUSI YANG DITAWARKAN: AIRA

3.1 Konsep Solusi & Kapabilitas Utama AIRA

AIRA beroperasi sebagai lapisan asistensi adaptif di sisi pengguna yang membantu memahami halaman, bernavigasi, dan menyelesaikan formulir tanpa mengharuskan *Provider* membangun ulang sistem. LLM digunakan untuk memahami konteks dan bahasa, sedangkan perubahan UI serta eksekusi tindakan tetap dikendalikan secara deterministik.

1. *Adaptive Interface*

Accessibility Toggles menyesuaikan ukuran teks, kontras, ukuran kontrol, animasi, dan pola interaksi sesuai kebutuhan pengguna. Beberapa *toggle* dapat diaktifkan secara bersamaan dan dikonfigurasi melalui *onboarding* maupun pengaturan profil.

2. *Responsive Assistance for Web Navigation*

   Pengguna menyampaikan tujuan melalui teks atau suara; AIRA memahami *intent* dan konteks halaman, kemudian memberikan panduan dalam bentuk teks atau suara, menyorot elemen yang relevan, dan dengan konfirmasi pengguna dapat menjalankan tindakan navigasi seperti *focus*, *scroll*, atau *click*.

3. *Responsive Assistance for Form Completion*

   AIRA mengekstrak label, *placeholder*, aria-label, tipe, dan *constraint field*, kemudian mengubah formulir menjadi pertanyaan bertahap yang dapat dijawab melalui teks maupun suara. LLM membantu memahami makna *field* dan menyederhanakan pertanyaan, sementara validasi serta pengisian ke form asli dilakukan secara deterministik.

4. *Page Summarization*

   AIRA merangkum isi halaman, menyederhanakan informasi yang kompleks, serta menyoroti persyaratan dan langkah penting dalam bentuk teks maupun suara sesuai kebutuhan aksesibilitas pengguna.

Rincian kebutuhan fungsional dan non-fungsional AIRA disajikan pada Lampiran 1, sedangkan rancangan antarmuka dan *wireframe* ditampilkan pada Lampiran 4.

3.2 Desain & Validasi Arsitektur Teknis (Technical Design)

Arsitektur AIRA menggunakan pendekatan *hybrid*: deterministic perception & execution dengan LLM sebagai semantic reasoning layer.

1. *DOM Perception & Accessibility Layer*

   MutationObserver dan *Content Script* membaca elemen penting halaman; *Shadow DOM* menampilkan *overlay*, sementara *Accessibility Engine* menerapkan kombinasi adaptasi UI yang dipilih pengguna.

2. *LLM Semantic Layer*

   menerima representasi DOM terstruktur untuk *semantic field mapping*, pemahaman *intent* navigasi, penyederhanaan jargon, dan perangkuman halaman. *Output* LLM dibatasi dalam *structured output* yang hanya dapat merujuk identifier elemen DOM yang telah terdeteksi oleh sistem.

3. *Guardrail & Action Layer*

   Sistem memverifikasi target, *constraint input*, dan kebutuhan konfirmasi sebelum menjalankan *spotlight*, *click*, atau pengisian *field* melalui *event browser*.

4. *Multimodal & Privacy Layer*

   STT/TTS mendukung interaksi suara; Konteks yang dikirim ke LLM diminimalkan sesuai kebutuhan *semantic reasoning*, sementara nilai sensitif seperti NIK diproses dan divalidasi secara lokal sejauh memungkinkan.

Pemodelan arsitektur dan interaksi antarkomponen AIRA secara lebih rinci disajikan pada Lampiran 3.

DAFTAR PUSTAKA

BPS. (2024). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. https://www.bps.go.id

Kompas. (2024). Membaiknya Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital di Indonesia. Harian Kompas. https://www.kompas.id/artikel/membaiknya-pelayanan-publik-berbasis-teknologi-digital-di-indonesia

Kumparan. (2025). Indonesia Masuk Era Aging Population: Ini Datanya. Kumparan News. https://kumparan.com/kumparannews/indonesia-masuk-era-aging-population-ini-datanya-27x1SJIslcs/full

Pinandito, A., Az-Zahra, H. M., & Kharisma, A. P. (2021). Korelasi Fixation dan Beban Kognitif pada Pengguna Lansia dengan Eye-Tracking pada Aplikasi Komunikasi dan Media Sosial. Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK), 8(4), 789-798. https://jtiik.ub.ac.id

Pratama, R. A., & Santoso, P. I. (2023). Evaluasi M-Paspor: Integrasi Analisis Sentimen, UX, dan Beban Kognitif. [Tesis, Universitas Gadjah Mada]. Repositori Tesis UGM. https://etd.repository.ugm.ac.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

Utari, A., & Anisya, F. N. (2025). Program Literasi Digital untuk Lansia: Peningkatan Partisipasi Sosial dan Akses Layanan Publik di Desa Labuhan Haji, Lombok Timur. TERAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial Budaya, 2(1), 29-35. https://ejournal.gemacendekia.org

W3C. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. World Wide Web Consortium. https://www.w3.org/TR/WCAG21/

Yani, A. A., Wulandari, S. S., & Haning, M. T. (2026). Evaluasi Usability Website Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Layanan Publik Digital: Studi Kasus makassarkota.go.id. Community Policy and Administration *Review* (CoPAR), 3(2), 106-129. https://journal.unpar.ac.id

LAMPIRAN

Lampiran 1: Matriks Kebutuhan Sistem (FR & NFR)

Tabel L1.1 Spesifikasi Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Kode	Kebutuhan Fungsional (FR)	Deskripsi Implementasi
FR-01	Deteksi & Pemetaan Struktur DOM	Sistem mendeteksi elemen penting halaman seperti heading, link, button, form, input, select, textarea, label, serta atribut aksesibilitas menggunakan Content Script dan MutationObserver, termasuk perubahan elemen yang terjadi secara dinamis.
FR-02	Accessibility Toggles	Sistem menyediakan beberapa pengaturan aksesibilitas yang dapat dikombinasikan sesuai kebutuhan pengguna, meliputi ukuran teks, kontras, ukuran kontrol, pengurangan animasi, dan penyesuaian pola interaksi. Pengaturan dapat dilakukan melalui onboarding maupun profil pengguna.
FR-03	Page Understanding & Summarization	Sistem merangkum isi halaman, menyederhanakan informasi kompleks, serta menyoroti persyaratan dan langkah penting agar lebih mudah dipahami pengguna. Hasil dapat disampaikan dalam bentuk teks maupun suara.
FR-04	Interaksi Multimodal Teks & Suara	Sistem menerima masukan pengguna melalui teks maupun suara menggunakan STT dan memberikan respons dalam bentuk teks maupun suara menggunakan TTS.
FR-05	Responsive Assistance for Web Navigation	Sistem memahami tujuan navigasi pengguna, menentukan elemen yang relevan berdasarkan struktur DOM, kemudian memberikan panduan, menyorot elemen target, serta dapat menjalankan tindakan seperti focus, scroll, atau click setelah memperoleh konfirmasi pengguna apabila diperlukan.

Kode	Kebutuhan Fungsional (FR)	Deskripsi Implementasi
FR-06	Responsive Assistance for Form Completion	Sistem mengekstrak metadata field seperti label, placeholder, aria-label, tipe, dan constraint, kemudian memetakan maknanya dan mengubah formulir kompleks menjadi pertanyaan bertahap dengan bahasa yang lebih mudah dipahami.
FR-07	Validasi & Konfirmasi Input	Sistem memvalidasi format dan constraint masukan seperti NIK, nomor BPJS, tanggal, nomor telepon, serta tipe data lain sebelum nilai diterapkan ke formulir asli. Sistem meminta konfirmasi pengguna sebelum tindakan yang membutuhkan persetujuan.
FR-08	Deterministic Form Synchronization	Sistem mengisikan data yang telah tervalidasi ke elemen formulir asli dan memicu event browser yang sesuai seperti focus, input, change, dan blur agar perubahan dikenali oleh halaman Provider.
FR-09	Structured Action Guardrail	LLM menghasilkan output dalam format terstruktur berdasarkan daftar action yang telah ditentukan sistem dan hanya dapat merujuk identifier elemen DOM yang telah terdeteksi.

Tabel L1.2 Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

Kategori	Kode	Parameter & Standar Tolok Ukur
Aksesibilitas	NFR-01	Antarmuka AIRA dirancang mengacu pada WCAG 2.1 dengan dukungan keyboard navigation, indikator fokus yang jelas, touch target minimal 44×44 px, serta mode high-contrast dengan target rasio kontras minimal 7:1.
Keamanan & Privasi	NFR-02	Sistem menerapkan prinsip data minimization dengan hanya mengirim konteks yang diperlukan untuk semantic reasoning. Data sensitif seperti NIK diproses dan divalidasi secara lokal sejauh memungkinkan serta tidak disimpan secara permanen oleh ekstensi.

Kategori	Kode	Parameter & Standar Tolok Ukur
Keamanan Eksekusi	NFR-03	Tindakan terhadap halaman hanya dijalankan setelah target DOM dan parameter aksi tervalidasi. Output LLM tidak dieksekusi secara langsung dan tindakan yang tidak memiliki target valid harus dibatalkan secara aman.
Performa	NFR-04	Injeksi overlay dan operasi lokal seperti perubahan Accessibility Toggles, validasi input, serta manipulasi DOM harus memberikan respons interaktif tanpa menghambat penggunaan halaman pada portal uji. Operasi yang bergantung pada layanan eksternal ditangani secara asynchronous dan tidak memblokir antarmuka.
Kompatibilitas	NFR-05	Prototipe berjalan pada browser berbasis Chromium yang mendukung Manifest V3 dan dapat beroperasi pada halaman web berbasis DOM standar tanpa memerlukan perubahan pada kode Provider. Antarmuka AIRA diisolasi menggunakan Shadow DOM untuk mengurangi konflik dengan style halaman host.
Ketahanan Galat	NFR-06	Sistem menyediakan fallback berupa input teks, keyboard, atau interaksi manual apabila STT/TTS, LLM, atau pemetaan struktur DOM tidak tersedia. Kegagalan pemrosesan tidak boleh menyebabkan tindakan otomatis terhadap elemen yang tidak terverifikasi.
Minimal Privilege	NFR-07	Ekstensi menggunakan izin browser seminimal mungkin sesuai fitur yang diperlukan dan membatasi akses Content Script serta pemrosesan data pada konteks halaman yang sedang digunakan.

Lampiran 2: Komparasi Aplikasi Eksisting dengan AIRA

Tabel L2.1. Komparasi fitur/kapabilitas AIRA dengan aplikasi eksisting lain

Fitur / Kapabilitas Sistem	Talk2Forms	AccessAI	EasyView	Helperbird	AIRA
Interaksi suara dwiarah (STT & TTS)	✓	◐	◐	◐	✓

Peringkas isi halaman web (*Page Summarization*)	—	◐	—	◐	✓
Bantuan navigasi berbasis tujuan (*Responsive Web Navigation*)	—	—	—	—	✓
Membaca & memahami struktur formulir	✓	◐	—	—	✓
Penyederhanaan formulir bertahap (*Form Chunking* 1-per-1)	—	—	—	—	✓
Simplifikasi teks & penjelasan istilah rumit	—	✓	✓	◐	✓
Validasi masukan & konfirmasi sebelum lanjut	✓	—	—	—	✓
Pengisian & sinkronisasi data ke formulir asli secara terprogram	✓	◐	—	—	✓
Setelan aksesibilitas adaptif yang dapat dikombinasikan (*Composable Accessibility Toggles*)	—	◐	◐	✓	✓
Dukungan multi-kebutuhan (Visual, Motorik, Kognitif, Lansia)	◐	◐	◐	◐	✓
Alur pendampingan aktif dari hulu ke hilir (*End-to-End Agentic Workflow*)	—	—	—	—	✓

Keterangan Simbol:

✓ = Didukung penuh

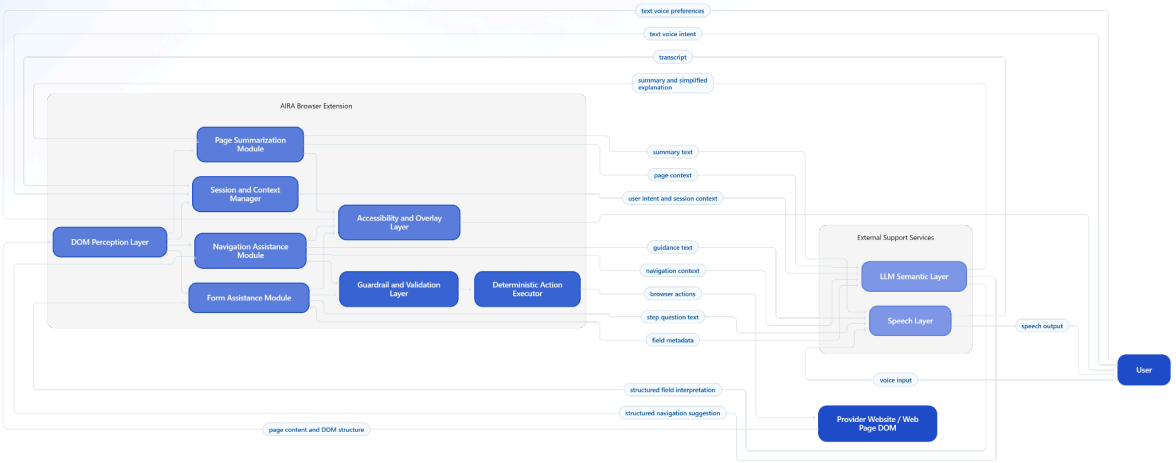
◐ = Didukung sebagian / terbatas

— = Tidak didukung

Lampiran 3: Diagram Pemodelan Sistem Perangkat Lunak (UML & Rekayasa Sistem)

1. Diagram Arsitektur Sistem

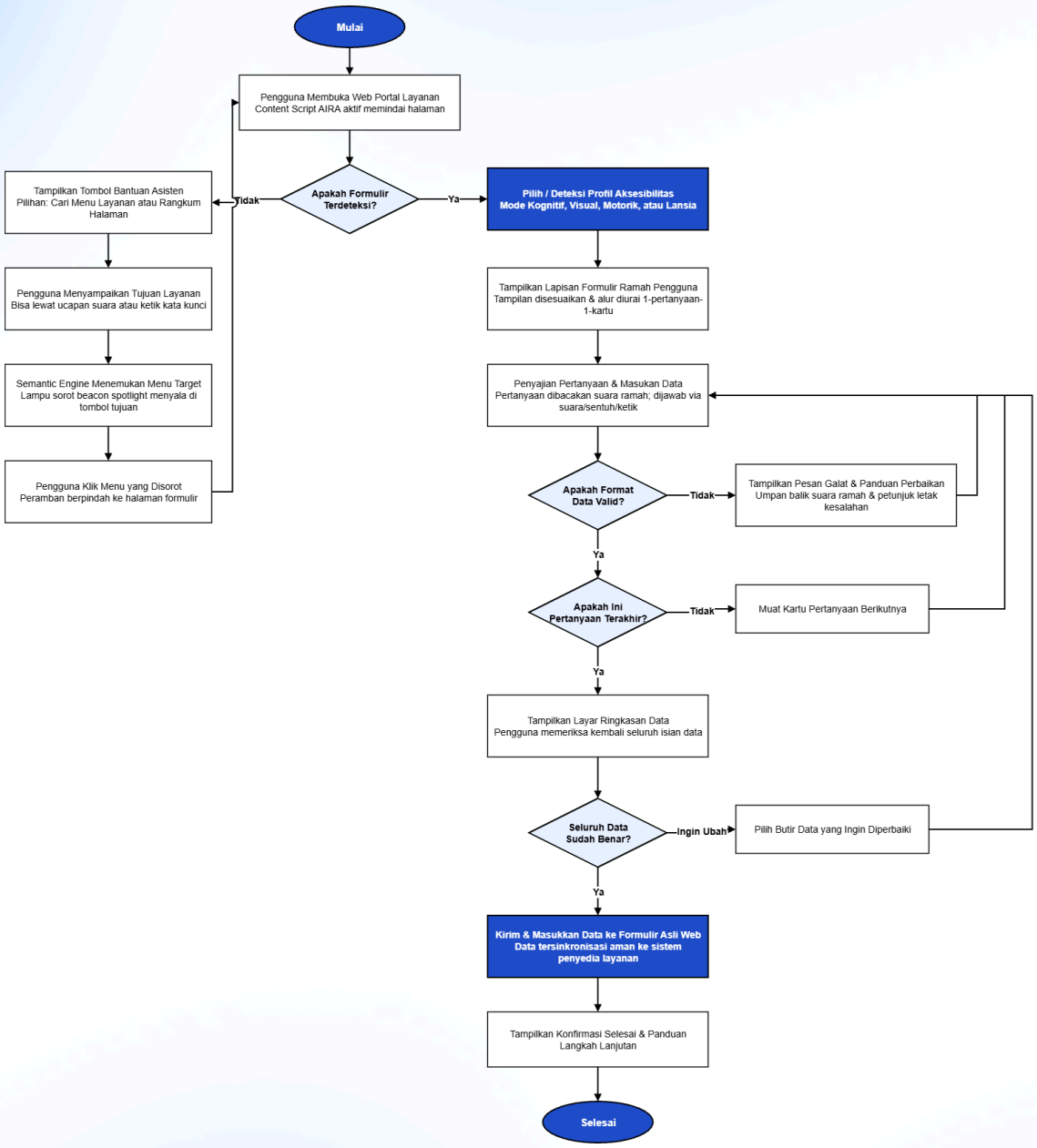
Diagram arsitektur tingkat tinggi yang memetakan interaksi antara pengguna, website Provider, ekstensi AIRA, dan layanan pendukung eksternal. Arsitektur mencakup persepsi struktur DOM, antarmuka adaptif, pemahaman semantik berbasis LLM, asistensi navigasi dan pengisian formulir, guardrail dan validasi, eksekusi tindakan deterministik, serta interaksi multimodal melalui STT/TTS.



Gambar L2.1 Diagram Arsitektur Sistem

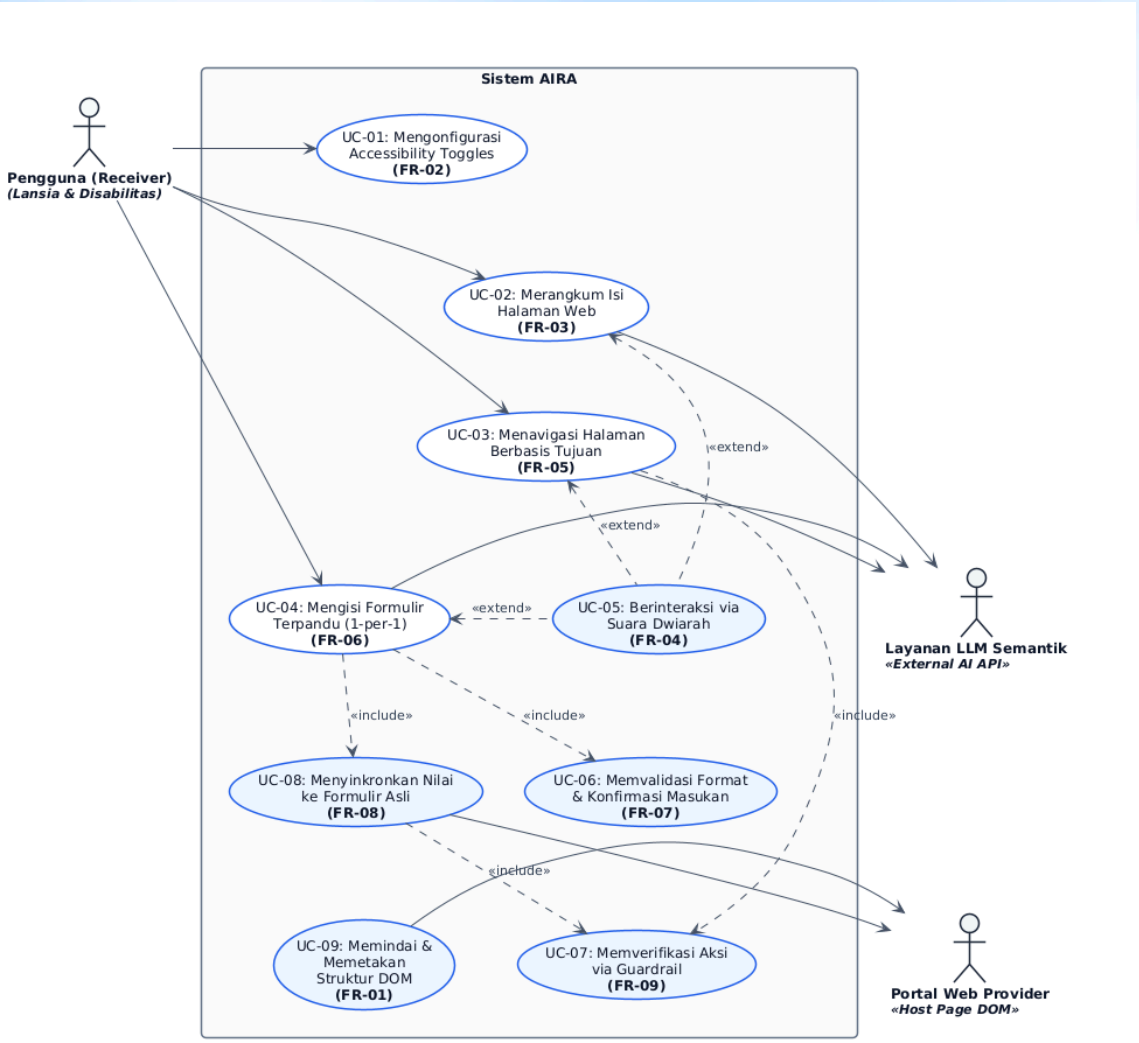
2. *Flowchart* Alur Sistem & Pengguna (ISO *Flowchart*)

Gambar L2.2 menggambarkan bagaimana AIRA mendampingi pengguna secara bertahap dari awal hingga selesai. Mulai dari membantu menemukan menu layanan yang dicari, memandu pengisian formulir satu per satu dengan bahasa sederhana, memeriksa kebenaran data agar tidak ada yang keliru, hingga memasukkan data tersebut secara aman ke website penyedia layanan.



Gambar L2.2 Flowchart Alur Sistem & Pengguna (ISO Flowchart)

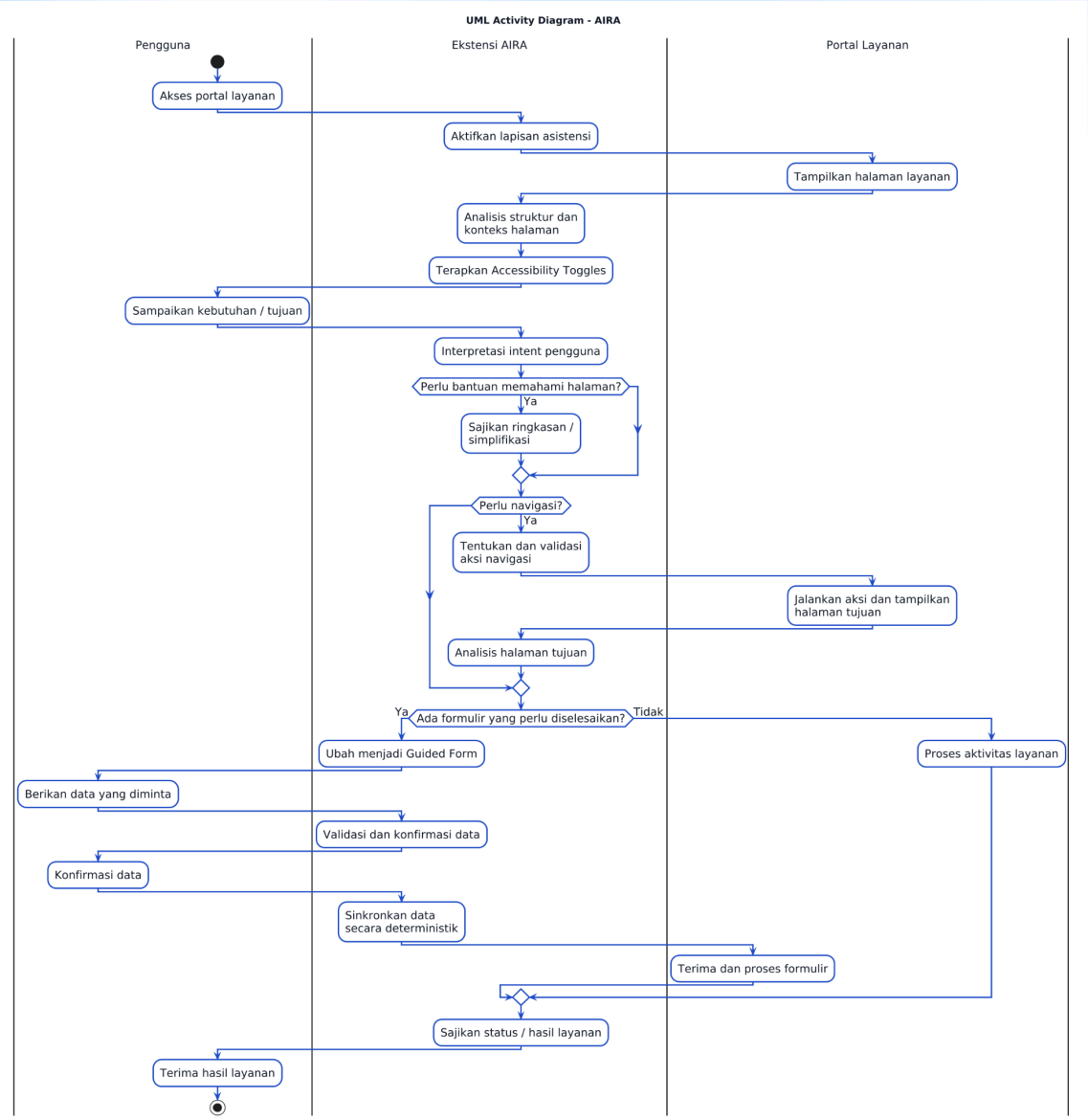
3. *Use Case* Diagram AIRA



Gambar L2.3 UML Use Case Diagram AIRA

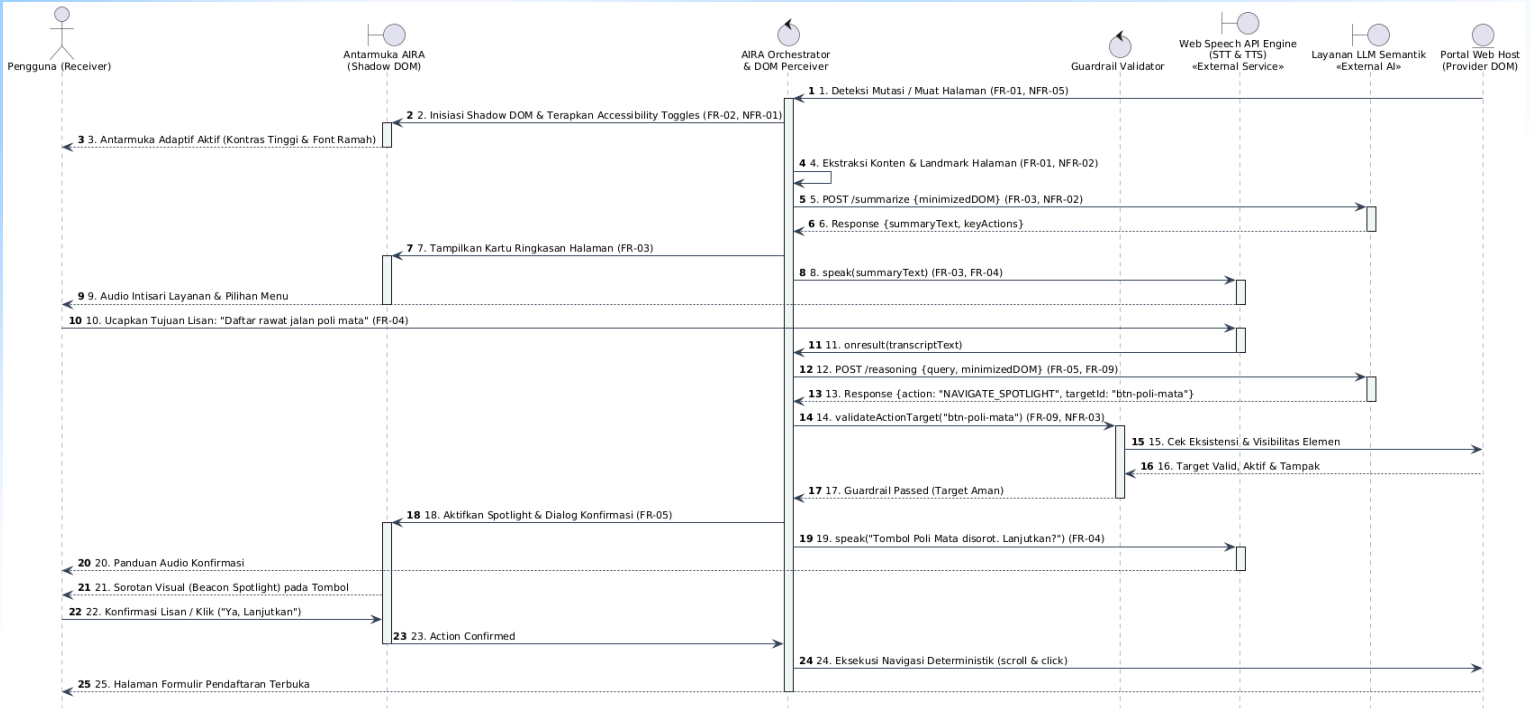
4. UML *Activity Diagram* dengan Swimlane

Diagram aktivitas sekuensial dan paralel dengan pembagian tanggung jawab (swimlane) antara Pengguna, Ekstensi AIRA, dan Portal Provider:

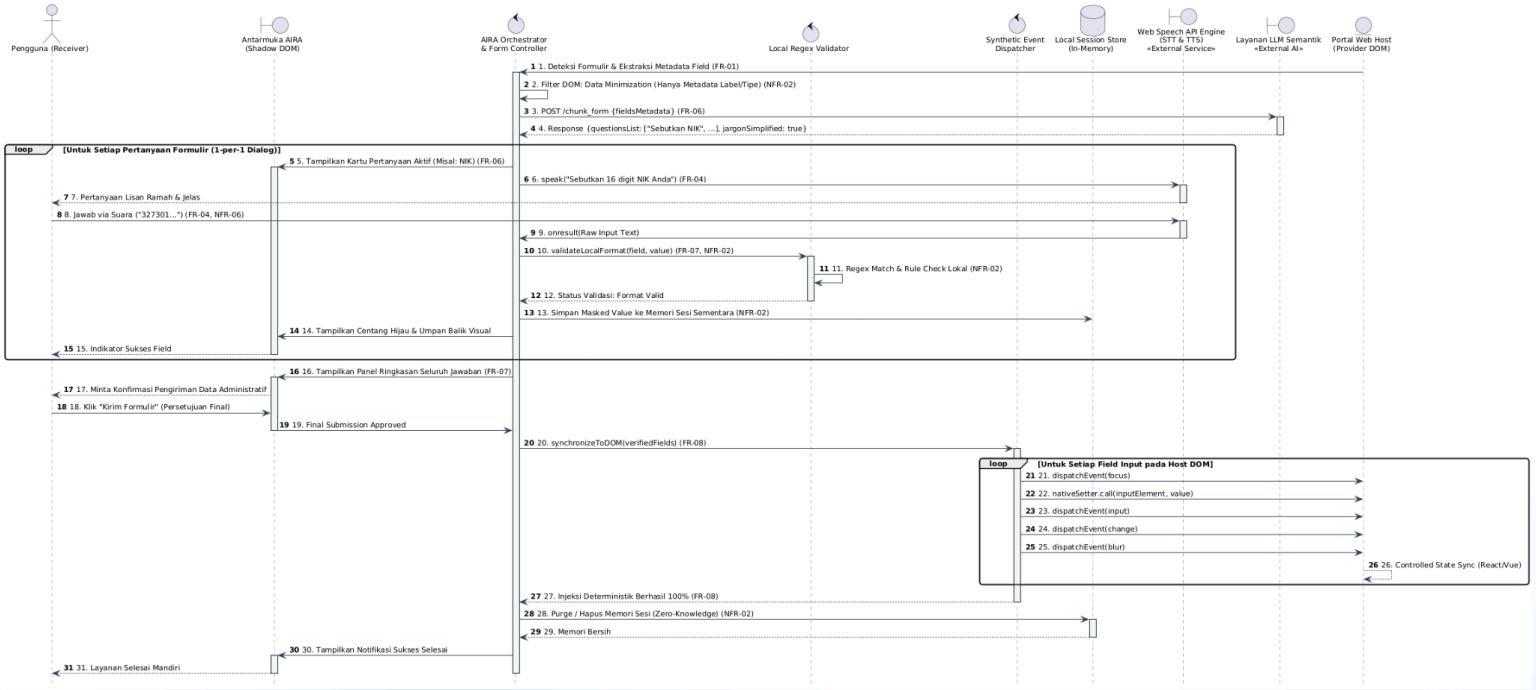


Gambar L2.4 UML Activity Diagram Alur Pengisian Formulir Terpandu

5. UML *Sequence Diagram*



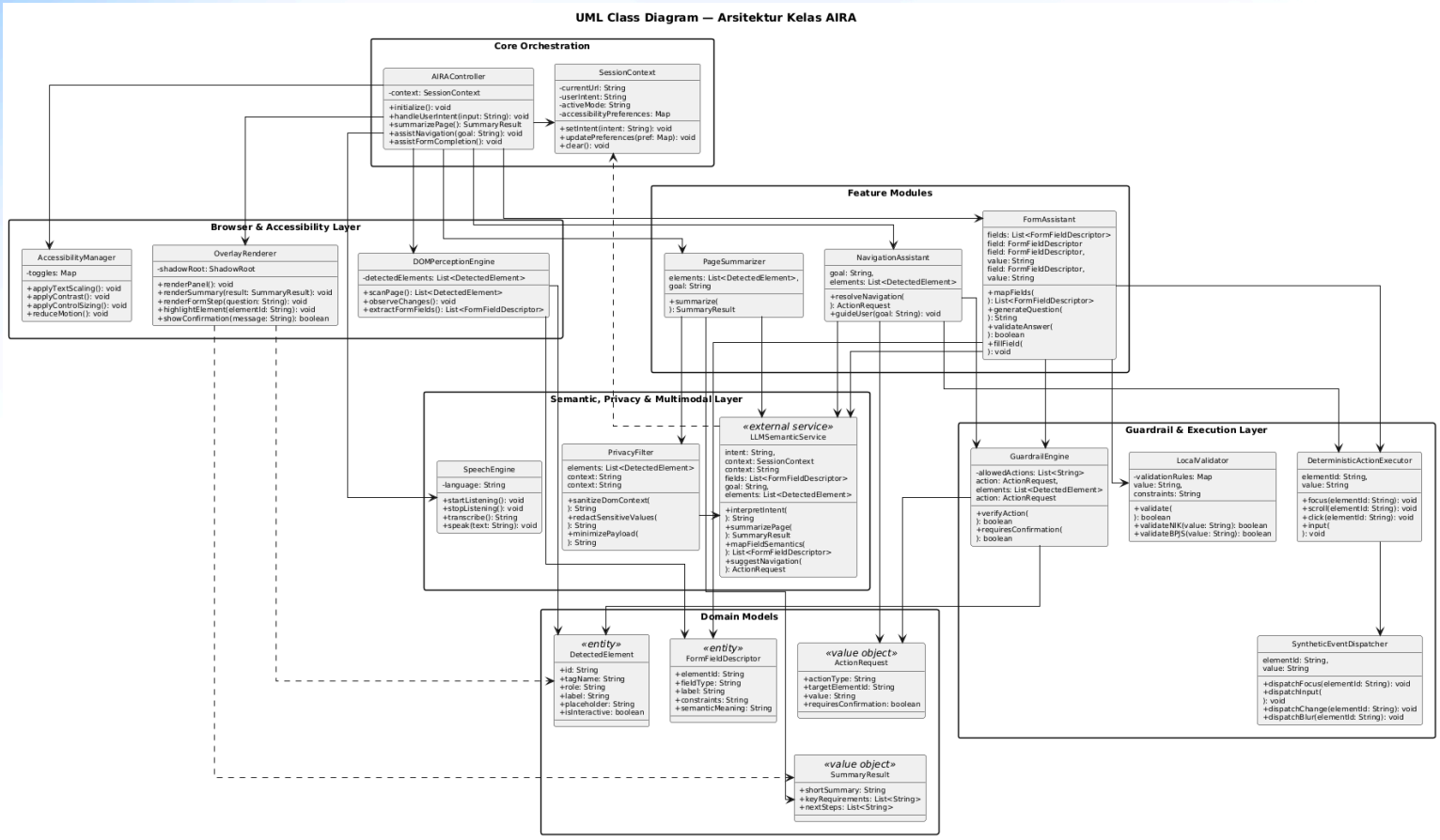
Gambar L2.5.1. UML Sequence Diagram Navigasi, Pemahaman Halaman, & Guardrail



Gambar L2.5.2. UML Sequence Diagram Pengisian Formulir Bertahap & Sinkronisasi

6. UML *Class Diagram* (Arsitektur Berorientasi Objek)

Diagram struktur kelas OOP yang memetakan modularitas sistem AIRA, mencakup atribut, metode, serta hubungan dan dependensi antarkomponen pada lapisan orkestrasi, persepsi DOM, aksesibilitas, asistensi pengguna, pemrosesan semantik, guardrail, dan eksekusi tindakan.

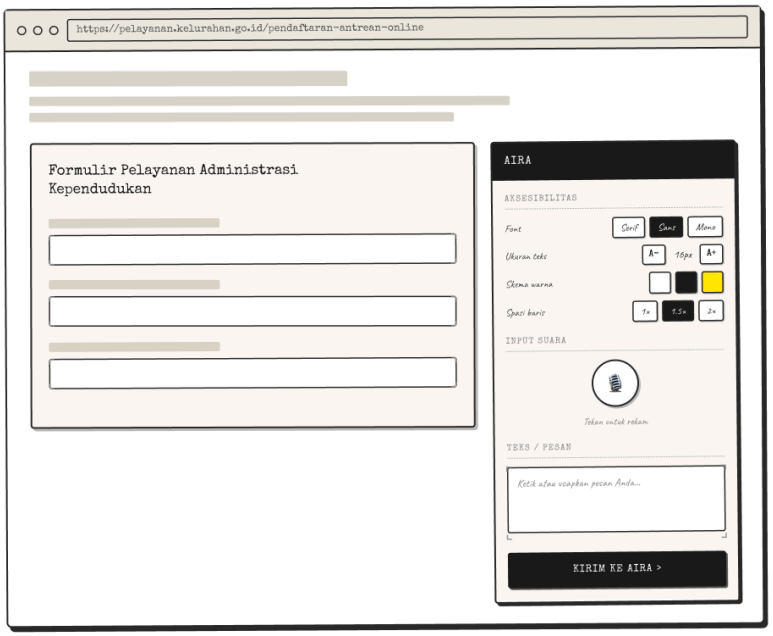


Gambar L2.6 UML Class Diagram Modul Perangkat Lunak AIRA

Lampiran 4: Spesifikasi Antarmuka & *Wireframe* UI/UX

1. *Wireframe* 1: Panel Aksesibilitas & Bantuan Interaktif AIRA

Tampilan antarmuka AIRA saat pengguna membuka formulir web layanan publik, menyajikan panel penyesuaian aksesibilitas serta fasilitas bantuan interaktif melalui suara dan teks.



Gambar L3.1 Wireframe Panel Aksesibilitas dan Bantuan Suara/Teks AIRA

2. *Wireframe* 2: Lapisan *Injected Wizard* AIRA

Tampilan antarmuka terisolasi di dalam Shadow DOM yang menyajikan panduan pengisian formulir dalam bahasa awam, dilengkapi fitur speaker (pembaca suara) untuk meningkatkan aksesibilitas, kendali suara dua arah, tombol sentuh berukuran besar, serta terjemahan istilah birokrasi.



Gambar L3.2 Wireframe Lapisan Injected Wizard AIRA dengan Fitur Speaker Aksesibilitas

Tabel L3.1. Spesifikasi Design Tokens Ramah Aksesibilitas (WCAG 2.1 AAA)

Token Desain	Spesifikasi Mode Normal / Lansia	Spesifikasi Mode Visual / High-Contrast	Keterangan Kepatuhan
Warna Latar (Background)	#FFFFFF / #F8F9FA	#000000 (*Pure Black*)	Mencegah silau dan mempertajam batas visual.
Warna Teks Utama	#214fc8 (*Deep Blue*)	#FFE600 (*High-Vis Yellow*)	Rasio kontras mencapai 19.5:1 (jauh di atas syarat AAA 7:1).
Ukuran Font Pertanyaan	20 pt Bold (Sans-Serif)	24 pt - 28 pt Extra-Bold	Mudah dibaca pada jarak pandang 50-70 cm.
Ukuran Tombol Kontrol	Tinggi minimal 52 px	Tinggi minimal 64 px	Memastikan area sentuh ramah disabilitas motorik.
Separasi Antarelemen	Margin minimal 16 px	Margin minimal 24 px	Mencegah kesalahan klik tombol yang berdekatan.

Lampiran 5: Analisis Kelayakan & Rencana Eksekusi AIRA dalam 24 Jam

Prototipe 24 jam difokuskan pada satu alur end-to-end pada portal uji representatif, yang mencakup adaptasi antarmuka, pemahaman halaman dan navigasi, serta pengisian formulir secara terpandu. Stack utama memanfaatkan Manifest V3, DOM API, dan Web Speech API, disertai pemrosesan struktur halaman untuk membantu interpretasi konten. Validasi, pengisian formulir, serta manipulasi DOM tetap dilakukan secara deterministik agar sistem lebih konsisten dan demonstrasi dapat berjalan dengan stabil.

Tabel L5.1. Rencana Eksekusi AIRA dalam 24 Jam Hack Day IFEST 2026

Rentang Waktu	Fokus Aktivitas (Milestone)	Luaran / Deliverables Terukur
6 Jam Pertama (CP 1)	Fondasi ekstensi, Adaptive Interface, dan DOM Perception.	Overlay adaptif aktif dan struktur halaman terbaca.
6 Jam Kedua (CP 2)	LLM untuk page understanding, summarization, dan navigation assistance.	Pengguna dapat bertanya tujuan dan diarahkan ke action relevan.
6 Jam Ketiga (CP 3)	Semantic form mapping, STT/TTS, validasi, dan safe form filling.	Field berbeda dapat dipahami dan diisi secara terpandu.
6 Jam Terakhir (CP 4)	Integrasi, uji skenario, fallback, dan pitch preparation.	Demo end-to-end stabil pada portal uji.